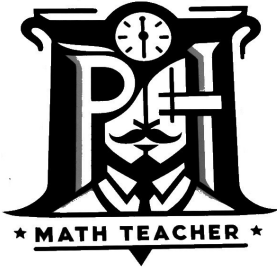


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÃ ĐỀ 101

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(-4; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(-2; 0)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình sau:

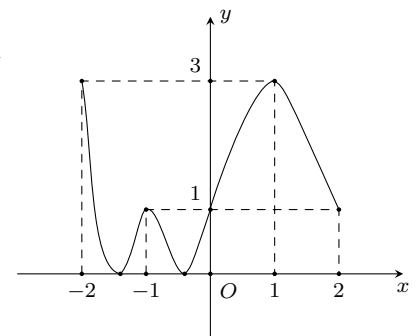
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; +\infty)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 4. (D) 3.



CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$			2		5
	0	$\nearrow$		$\searrow$	3
			$-\infty$		

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

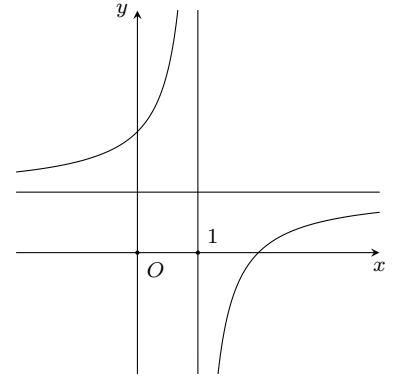
- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 3}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $y = 3$. (B) $y = -7$. (C) $y = -\frac{1}{3}$. (D) $y = 2$.

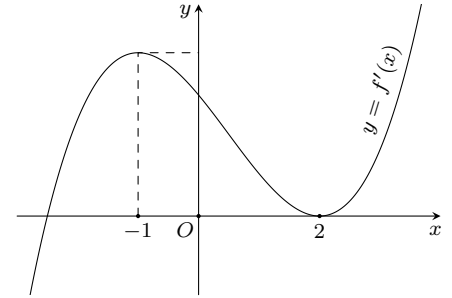
CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $y' > 0, \forall x \neq 1$. (B) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (C) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' < 0, \forall x \neq 1$.



CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $[-4; 2]$. (B) $(-4; 2)$. (C) $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$.

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + m$.

- (A) 52. (B) 58. (C) 6. (D) 10.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

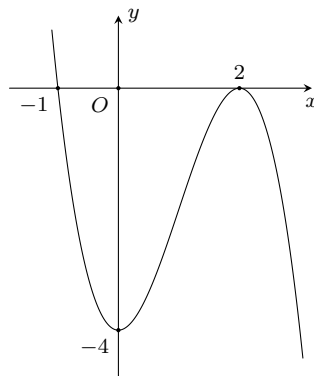
- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ và trục hoành là

- (A) 3. (B) 0. (C) 2. (D) 1.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13.



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .		
d) Hàm số $g(x) = f(3-x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2			0	1			2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$	0	$-$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.		
c) Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.		
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		
c) $m = f(2) = -5$.		
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	-2	$+\infty$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b, (a, b \in \mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

KQ:

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

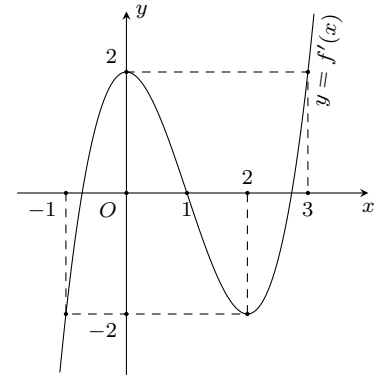
x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S .



KQ:

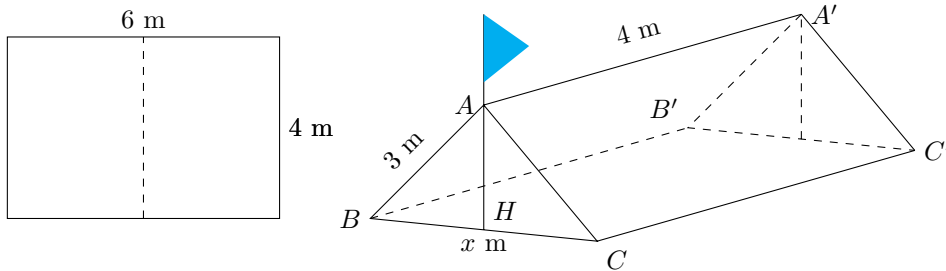
--	--	--	--

CÂU 21. Một hộp sữa dung tích 1ℓ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

KQ:

--	--	--	--

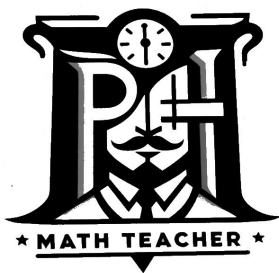
CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{2}$.



KQ:

--	--	--	--

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÃ ĐỀ 102

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+3)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(-4; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(-2; 0)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình sau:

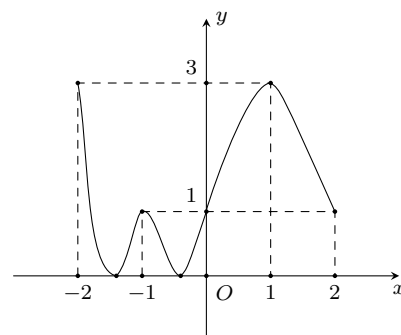
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -1)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M.m$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 4. (D) 3.



CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	0	2	-3	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

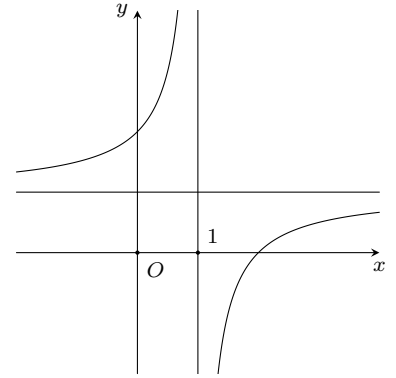
- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{-3x+1}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $y = 3$. (B) $y = -7$. (C) $y = -\frac{1}{3}$. (D) $y = 2$.

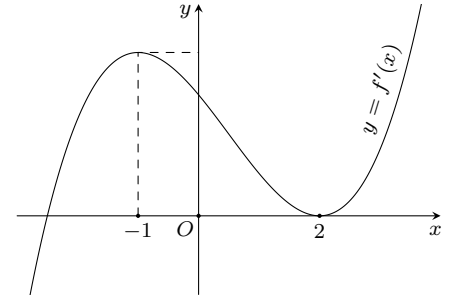
CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $y' > 0, \forall x \neq 1$. (B) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (C) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' < 0, \forall x \neq 1$.



CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



KQ:

--	--	--	--

CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $[-4; 2]$. (B) $(-4; 2)$. (C) $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$.

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + 5m$.

- (A) 52. (B) 38. (C) 6. (D) 10.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

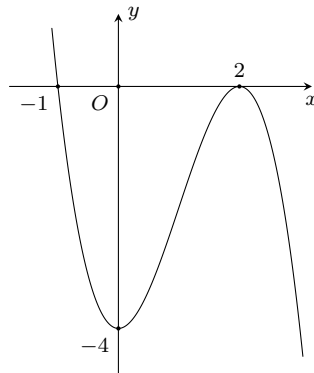
- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ và trục hoành là

- (A) 3. (B) 0. (C) 2. (D) 1.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .		

Mệnh đề	Đ	S
d) Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2			0	1			2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\parallel$	$+$	0	$-$	0	$-$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.		
c) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.		
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		
c) $m = f(2) = -5$.		
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	-2	$+\infty$	-2

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b, (a, b \in \mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

KQ:

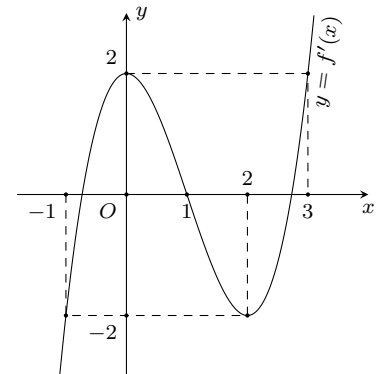
CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$			-10			-2			3			8			$+\infty$
$f'(x)$		+		0	+		0	-		0	-		0	+		

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

KQ:

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S .

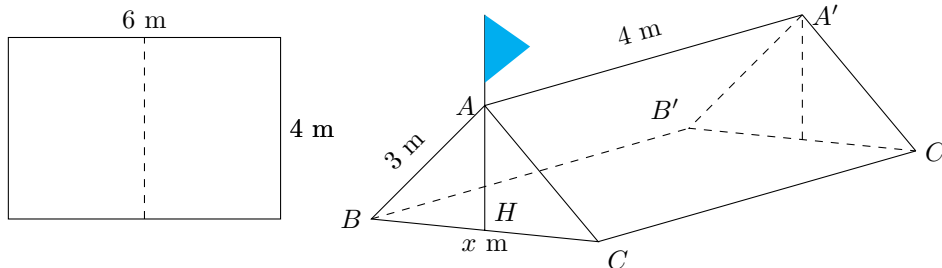


KQ:

CÂU 21. Một hộp sữa dung tích 2ℓ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

KQ:

CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{3}$.



KQ: